POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie w języku Python** |
| **Kod przedmiotu:** | JPT |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 2 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 h | — | 15 h | 25 h | 25 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja aplikacji w języku Python; korzystanie z bibliotek standardowych i zewnętrznych; dokumentacja kodu; przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Python oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych aplikacji i skryptów. Zajęcia kładą nacisk na czytelność kodu, dobre praktyki programistyczne oraz

praktyczne zastosowania języka Python w analizie danych, automatyzacji zadań i tworzeniu prostych aplikacji. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii wykorzystujących Python oraz do realizacji niewielkich projektów programistycznych.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in Python and to develop the ability to independently create simple applications and scripts. The course places emphasis on code readability, good programming practices, and practical applications of Python in data analysis, task automation, and building simple applications. It prepares students for further study of technologies that use Python and for the implementation of small programming projects.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Podstawy Programowania | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do języka Python: zastosowania, środowisko pracy, interpreter, pierwsze programy. | |
| 2. | Typy danych: int, float, bool, string, operatory i konwersje typów. | |
| 3. | Instrukcje sterujące: if, for, while, zakresy, instrukcje break i continue. | |
| 4. | Struktury danych: listy, krotki, słowniki, zbiory – operacje i zastosowania. | |
| 5. | Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, zakres zmiennych. | |
| 6. | Moduły i pakiety, korzystanie z bibliotek standardowych. | |
| 7. | Obsługa plików: odczyt i zapis danych, formaty tekstowe. | |
| 8. | Wyjątki i obsługa błędów. | |
| 9. | Wprowadzenie do programowania obiektowego w Pythonie. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 10. | Dobre praktyki: PEP8, czytelność kodu, komentarze i dokumentacja. | |
| 11. | Testowanie i debugowanie prostych programów. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W10 | Student zna podstawowe konstrukcje języka Python, typy danych, instrukcje sterujące oraz standardowe biblioteki. Rozumie zasady czytelnego zapisu kodu i znaczenie dobrych praktyk programistycznych. | |

### Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U16 | Student potrafi tworzyć i testować proste programy w języku Python, korzystać z dokumentacji, dzielić program na funkcje i moduły oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

### Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K05 | Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, terminowo realizować zadania oraz prezentować efekty swojej pracy. | prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania |

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Mark Lutz, Learning Python, O'Reilly Media
- Eric Matthes, Python Crash Course, No Starch Press
- Dokumentacja Python: https://docs.python.org

**Uzupełniająca:**

- Al Sweigart, Automate the Boring Stuff with Python
- Real Python – materiały online